

مقدمه

هدف از این پروژه، آشنایی دانشجویان با مراحل مختلف پردازش تصویر و کاربرد آن در تشخیص کاراکترهای متنی از تصاویر (OCR) بدون استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی است. در این پروژه، دانشجویان ابتدا مجموعه‌ای از تصاویر کپچا شامل حروف و اعداد تولید می‌کنند. سپس با بهره‌گیری از فیلترها و کرنل‌های مناسب، عملیات کاهش نویز (Denoising) و حذف تاری (Deblurring) بر روی تصاویر انجام می‌شود تا کیفیت داده‌های تصویری بهبود یابد.

در ادامه، تصاویر به بخش‌های مجزا (Segmentation) تقسیم شده و هر بخش حاوی کاراکتر با مجموعه‌ای از الگوهای مرجع مقایسه می‌شود.

بخش اول: تولید داده

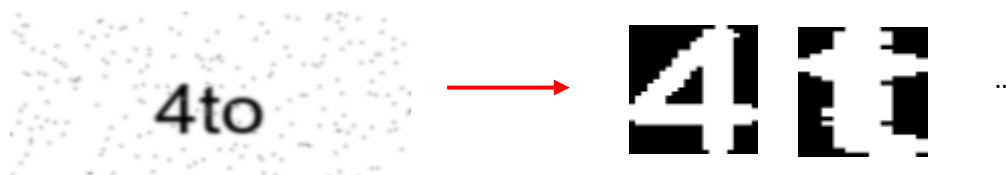
۱. در این بخش ابتدا به تولید ۲۰ عدد تصویر رندوم ۴ کاراکتری شامل حروف کوچک انگلیسی و اعداد بپردازید. (توجه کنید که در این قسمت به کتابخانه Pillow نیاز دارید)
۲. ۲۰ تصویر تولید شده را ذخیره کنید و هر کدام را متناسب با حروف و ارقام آن، لیبیل گذاری کنید.
۳. به تصاویر ایجاد شده نویز فلفل نمکی (salt and pepper noise) اضافه کنید و با تصاویر اصلی مقایسه کنید.
۴. با استفاده از کرنل‌هایی که در درس آموختید، تصویر را فیلتر کرده و دلیل استفاده از این کرنل را توضیح دهید.

بخش دوم: پیش پردازش داده‌ها

۱. میدانیم که فیلترهایی که باعث تار کردن تصویر می‌شوند، قابلیت از بین بردن نویز را دارند. درباره علت این قضیه در گزارشکار توضیح بدهید و از کرنلی متفاوت با قسمت ۳-۱ استفاده کنید و سعی کنید تا حد امکان نویز تصویر را از بین ببرید.
۲. در رابطه با Sharpening و De-blurring تحقیق کرده و یکی از آنها را برای از بین بردن تاری تصاویر استفاده کنید. دلیل انتخاب خود را شرح بدهید.
۳. یک روش دیگر از بین بردن نویز، باینری کردن تصاویر و حذف تکه‌های متصل به یکدیگر کوچکتر از آستانه (Threshold) است. این کار را انجام بدهید. مقدار آستانه در این روش به چه معناست؟ آیا مقدار ثابتی است؟

بخش سوم: بخش بندی (Segmentation)

۱. خروجی قسمت قبل را گرفته و تمامی کاراکترها را به صورت تصویر باینری مجزا استخراج کنید و تعداد تصاویر استخراجی از هر تصویر را گزارش کنید.
۲. تصاویر سگمنت شده‌ی خروجی را به اندازه 64x64 پیکسل resize کنید. (اینکار برای هم‌سایز شدن تصاویر خروجی با تصاویر Mapset (بخش بعدی) است. در صورت نیاز می‌توانید سایز را تغییر دهید اما! به سایز تصاویر Mapset دقت کنید).



بخش چهارم: Character Recognition

۱. در این مرحله، مجازید از هر روش غیر یادگیری‌محور برای سنجش شباهت بین تصاویر مرجع که در پوشه Mapset قرار داده شده و تصاویر نهایی خودتان استفاده کنید. در پایان خروجی هر تصویر بخش بندی شده را به همراه یک متریک برای سنجش صحت آن در یک فایل CSV ذخیره کنید.

segment file	predicted label	Metric
4to5_01_0.png	4	0.848604
4to5_01_1.png	t	0.806126
4to5_01_2.png	o	0.82111
4to5_01_3.png	5	0.7901

۲. مراحل بالا را بر روی تمام ۲۰ تصویر تولید شده، اعمال کنید. در نهایت دقت الگوریتم خود را ارزیابی کنید. حداقل دقت قابل قبول ۹۰٪ است.

نکات نهایی

۱. ددلاین تمرین تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
۲. تمرین دارای ارائه می‌باشد و باید آمادگی ارائه آن را داشته باشید.
۳. فایل کد، گزارش کار، خروجی قسمت سگمنتیشن (برای سه تصویر کافی است) و فایل CSV نهایی را در پوشه‌ای با نام زیر در سامانه آپلود کنید.

CV-HW2-std#1-std#2

۴. نوشتن گزارش کار الزامی است و می‌تواند در Jupyter Notebook نیز نوشته شود.
۵. در صورت پیدا شدن موارد تقلب، نمره تمرین صفر می‌شود.
۶. شما مجاز به استفاده از کتابخانه‌های رایج پایتون مانند OpenCV هستید.
۷. دقت کنید که تمامی نتایج موارد خواسته‌شده باید در گزارش کار یا فایل HTML آورده شده باشد.